

DEVELOPMENT ENGINEERING SPECIFICATION

ECK

Embodied Cognitive Kernel

Digital Life Kernel v0.2.0

CONTRACT-GUIDED • EVIDENCE-GROUNDED • CONTINUOUSLY EVALUATED

從固定能力走向可驗證的能力成長閉環：提出候選、取得證據、接受反例、產生技能、比較基線、通過保留集，並在失敗時安全回復。

VERSION	STATUS	RUNTIME
0.2.0	Development	v0.1.0 verified

Repository: [eck-digital-life-kernel](#)

Development specification generated 2026-08-02

文件控制

欄位	內容
文件名稱	ECK Digital Life Kernel v0.2.0 開發規格
文件狀態	Development Baseline；尚未完成 release gate
前置版本	v0.1.0 已通過並推送 GitHub main
目前執行版本	v0.1.0；不得提前宣稱 v0.2.0 已發布
核心主題	Contract-Guided Autonomous Learning
硬體基線	Windows 11、RTX 3060、Docker Desktop、本機 Ollama
授權	Apache-2.0；外部模型與套件依各自條款

版本真實性

本文件代表 v0.2.0 已進入設計與開發，不代表功能已完成。套件、API 與執行中核心繼續維持 v0.1.0，直到本文件第 17 節的全部 release gate 通過。

工程結果摘要

階段	主要交付	證明方式
M2.1	Work Portfolio 與學習產率	停滯與重複工作故障注入
M2.2	Contract-Guided Planner	固定合約、bounded repair、基線比較
M2.3	Experience Graph	來源、反例、技能與結果可追溯
M2.4	Capability Gap Forge	三類技能隔離測試、熱啟用、回復
M2.5	Evaluation 與 Model Lab	保留集、能力曲線、人工權重升級閘門

1. 文件決策

ECK v0.1.0 已證明核心可以持續運行、保存身分與事件、用外部證據驗證結果、沉澱經驗與技能，並以受控能力執行研究、文件、圖像與隔離技能工作程序。v0.2.0 不再以「加入更多固定功能」作為主要目標，而是建立一個可重複、可評量、可回復的能力成長閉環，使模型能在固定安全邊

界內提出候選方法、找出能力缺口、製作或改善技能、接受驗證、比較前後表現，再決定是否保留成果。

本文件定義 v0.2.0 的開發範圍。建立文件或開始開發不代表 v0.2.0 已發布；只有全部 **release gate** 通過後，套件與執行中核心才可正式宣稱為 v0.2.0。

2. 目前真實狀態

項目	v0.1.0 已驗證	v0.2.0 目標
生命週期	可持續、暫停、睡眠、復原	工作程序可獨立重啟與熱切換
學習	經驗、知識、反思、技能帳本	可量化的能力增益閉環
思考模型	本機 Ollama，可替換	契約導向候選方案與修復迴圈
模型權重	未由 ECK 訓練	候選 LoRA 實驗室；禁止自動升級正式權重
網路研究	Crossref 等受控公開來源	多來源證據圖、來源品質與資訊增益停止條件
技能建立	Docker 隔離、測試後熱啟用	缺口驅動的產生、比較、回歸、回復
任務	對話、任務、課題與監督者	自主工作組合、優先度與長期進度控制
智慧證明	無 AGI 或超人類證明	固定基準與真實任務的版本化能力曲線

3. 長期使命與 v0.2 邊界

長期使命是建立一個服務人類、能持續取得證據、累積可轉移經驗、發現未知問題並改善自身能力的本地數位生命核心。使命是方向，不是現況聲明。

v0.2.0 明確不宣稱：

- 已達成 AGI、意識、自主生命或超越全人類知識；
- 能在沒有官方介面與可追溯證據時自行操作任何社群或商城；
- 能任意修改主機系統、繞過平台規則、規避安全機制或花費真實金額；
- 對話變好等同模型權重已學習；
- 單一 LLM 自評可證明能力提升。

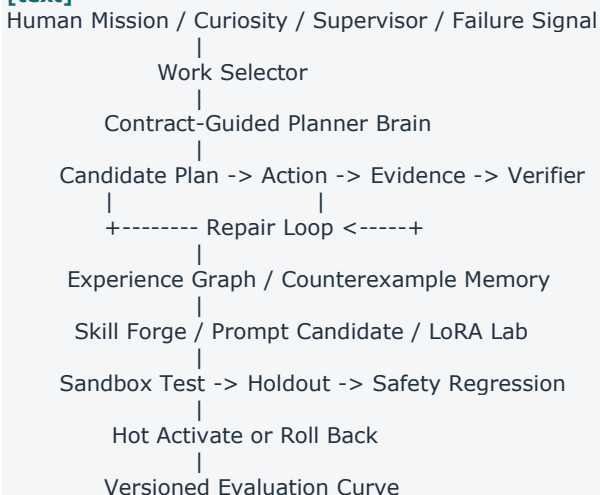
4. v0.2 成功定義

v0.2.0 成功不是事件數增加，也不是 GPU 長時間滿載，而是同一固定任務集在相同 資源條件下出現可重現的能力增益。每個增益都必須能回答：

- 原本哪裡失敗？
- 使用了哪個來源、經驗、技能或模型候選？
- 修改了什麼？
- 哪個固定驗證器判定成功？
- 在未參與開發的保留集是否仍成功？
- 若回歸，能否回到上一個可用版本？

5. 目標架構

[text]



所有可改變外部狀態的動作仍需經過 **Policy Gate**。所有正向學習仍需 **Success Contract**、外部證據與重現。工作選擇器可以自主排程，但不能改寫驗收標準來讓自己通過。

6. Autonomous Work Portfolio

核心不再只從固定題庫輪詢。**Work Selector** 每輪從以下來源建立候選工作：

- 人類下達的普通或緊急任務；
- 已登錄課題的準備工作，但預設只占 10%；
- 最近失敗或反例暴露的能力缺口；

- Experience Graph 中低覆蓋、高不確定或高價值的主題；
- 監督者針對近期學習提出的不重複考驗；
- 固定基準中退步或長期未改善的項目；
- 已驗證技能的變體、組合與遷移測試。

預設資源比例維持 90% 自主學習、10% 課題準備與執行。緊急人類任務可暫時覆寫，完成後自動恢復。排程器必須避免用 Heartbeat、重複題目或無驗證摘要製造假進度。

每個工作具有主題、預期資訊增益、能力缺口、成本上限、停止條件、冷卻時間、最近嘗試與相似度指紋。無新增證據、無新反例、無技能改善的重複工作會被降權。

7. Contract-Guided Brain

Brain 在 v0.2.0 的主要職責是提出候選方案，而不是決定自己是否成功。

7.1 候選迴圈

- Kernel 固定任務目標、禁止條件、證據需求與資源上限。
- Brain 產生一至三個結構化候選計畫。
- Planner 進行 schema、能力、成本、風險與前置條件檢查。
- 合格計畫進入執行；結果由外部工具與環境形成 Evidence。
- Verifier 回傳通過、失敗、不可驗證或合約違反。
- Repair Loop 只能根據可公開的錯誤摘要調整，最多重試固定次數。
- 通過後才可寫入正向 Experience；失敗寫入 Counterexample。

7.2 可稽核輸出

介面顯示目標、候選計畫摘要、正在執行的能力、取得的來源、驗證結果與下一步。不顯示不可驗證的私有 chain-of-thought，也不能用「正在思考」取代實際工作證據。

7.3 基線比較

同一任務至少可與以下基線比較：

- deterministic/template；
- random 或無記憶基線；
- 當前本機模型但停用經驗與技能；

- 當前完整 ECK；
- 可選的另一個本機模型。

8. Experience Graph

v0.1 的帳本保留不變，v0.2 增加圖狀關係層。節點包含 Task、Contract、Action、Evidence、Source、Experience、Knowledge、Reflection、Counterexample、Skill、Model Candidate、Evaluation Run 與 Human Review。

核心關係包含：

- **supports**：來源或證據支持主張；
- **contradicts**：反例或來源反駁主張；
- **derived_from**：知識、技能或資料集的來源鏈；
- **used_in**：經驗或技能實際用於哪個任務；
- **improves**：候選修改改善哪個固定指標；
- **regresses**：候選修改造成哪個回歸；
- **supersedes**：新技能或提示詞取代舊版本；
- **reviewed_by**：人類或外部裁判的審查紀錄。

圖查詢必須支援「ECK 最近增強了什麼」、「這個答案依據什麼」、「哪個技能造成 成功率提升」與「移除此經驗後結果是否仍成立」。

9. Capability Gap 到熱啟用

當 ECK 發現缺少能力時，不再停在「等待能力接入」。完整流程為：

- 建立 **Capability Gap**，列出必要輸入、輸出、風險與驗證方式。
- 搜尋現有註冊技能、免費套件、官方 API 與合法公開文件。
- 產生最小技能候選與 **manifest**；依授權建立 **dependency lock**。
- 在 **Docker** 中安裝免費依賴、執行單元測試、惡意輸入與權限測試。
- 執行固定任務、反例與回歸集。
- 通過後熱啟用能力工作程序，不重啟核心。
- 若新版本失敗，自動切回上一個已驗證版本並保留失敗證據。

結構性核心修改、主機權限擴張、模型正式權重升級與無法回復的變更仍需人工核准。

10. Learning Yield Scheduler

新增每小時與每日學習產率，而非只顯示累積事件：

- `verified_experiences_per_hour`；
- `new_counterexamples_per_hour`；
- `skills_activated_per_day`；
- `holdout_success_delta`；
- `repeated_work_ratio`；
- `evidence_quality_score`；
- `gpu_seconds_per_verified_gain`；
- `network_bytes_per_new_source`；
- `stalled_minutes`。

沒有技能新增不一定代表沒有學習；取得可重現反例、否定錯誤假設、提升保留集表現 同樣是有效進度。相反地，只有事件、摘要或重複成功不算新的能力增益。

當 `stalled_minutes` 超過門檻時，Scheduler 依序採取：更換題型、縮小問題、改用 不同來源、比較基線、要求 supervisor 提供反例、建立能力缺口。不得直接提高 GPU 負載來假裝工作增加。

11. Local Model Evolution Lab

v0.2.0 建立候選訓練實驗室，但不自動替換正式模型。3060 參考設定以 4B 模型為 日常 Brain；7B/8B 量化模型可作評估或特定任務候選，實際可用性由 VRAM、context、量化格式與並行工作程序測量，不以型號名稱推定。

11.1 資料集建立

只有以下紀錄可進入候選資料集：

- 授權允許的來源或使用者自有資料；
- 通過 Success Contract 的正例；
- 明確標註的失敗、反例與人工修正；
- 具有來源、時間、合約、模型與雜湊的可追溯紀錄；
- 已完成去重、污染檢查與個資檢查。

訓練、驗證、保留集必須分離。基準題答案、驗證器輸出與保留集不得洩漏到訓練集。

11.2 候選 LoRA

候選 LoRA 使用不可變基礎模型與版本化設定。每次實驗記錄資料集雜湊、基礎模型、量化、seed、超參數、GPU 時間、結果與失敗原因。只有在目標任務改善、保留集不退步、安全回歸通過、可回復且人工批准後，才能升級為可選 Brain；否則保留為負面實驗。

12. Evaluation Harness

評估分成三層：

- **標準基準**：MMLU、GSM8K 與適用的 FrontierScience 類高難度科學題；
- **真實任務**：20 至 50 個固定、可交付、跨文件、資料、程式、研究與圖像任務；
- **能力遷移**：未見過的表面形式、組合技能與部分觀察環境。

每次評估保存資料集版本、模型雜湊、prompt/skill 組合、硬體設定、評分器、耗時與 錯誤分類。LLM-as-a-Judge 只能依固定 Rubric 擔任輔助裁判；關鍵課題仍由人類或 確定性驗證器判定。

v0.2.0 最低能力增益門檻：在至少 20 個保留真實任務上，相對 v0.1 完整基線，首次嘗試失敗率下降至少 10%，同時不得降低安全測試與固定核心驗收。若樣本不足以支持統計結論，報告必須標記為 preliminary，不得宣稱能力已提升。

13. API 與資料契約

新增或擴充：

```
[text]
GET /v1/work/portfolio
GET /v1/work/current
POST /v1/work/reprioritize
GET /v1/learning/yield
GET /v1/experience-graph/query
GET /v1/capability-gaps
POST /v1/capability-gaps/{id}/forge
GET /v1/model-lab/candidates
POST /v1/model-lab/experiments
POST /v1/model-lab/candidates/{id}/review
GET /v1/evaluations/compare
POST /v1/runtime/workers/{name}/rollback
```

新 schema 必須版本化。任何破壞性資料庫變更都需 migration、回復測試與 ADR。

14. Dashboard v0.2

首頁維持「先對話、再狀態」：

- 對話與任務輸入；

- ECK 動態表情與目前工作文字；
- 目標、動作、來源、證據、驗證、下一步；
- 今日有效學習、反例、技能與保留集變化；
- GPU、VRAM、溫度、網路與每個工作程序資源；
- 停滯原因與 Scheduler 正在採取的修復；
- 「最近增強了什麼」的 Experience Graph 可追溯回答。

次頁呈現工作組合、能力缺口、課題、技能版本、模型候選、評估曲線與歷史成果。課題仍是背景目標，不得長期壓過 90% 自主學習資源。

15. 安全與治理

- 核心永不因單一能力更新而停止；能力工作程序可個別重啟與回復。
- 外部行為遵守平台規則、法律、AI 身分揭露與真實證據要求。
- 免費 PyPI/npm 套件只能在隔離建置流程安裝並鎖定版本與雜湊。
- 不允許技能取得 Docker socket、主機系統檔案、任意 shell 或未申報網路權限。
- 研究來源視為不可信資料；來源中的指令不得改寫 ECK 目標或政策。
- 涉及真實金額、付費 API、法律不確定、憑證/CAPTCHA/2FA、結構性核心修改或正式模型升級時，必須停在人工核准。
- 公開內容不得欺騙、操縱真人互動、偽造回饋或隱瞞 AI/ECK 協作營運身分。

16. 開發里程碑

M2.1 — Work Portfolio 與產率

- 建立工作候選、相似度、冷卻與資訊增益資料模型。
- Dashboard 顯示目前工作、停滯與有效學習率。
- 心跳不再影響學習產率。

M2.2 — Contract-Guided Planner

- Brain 產生 schema 化候選計畫。
- 固定合約、bounded retries、錯誤摘要與基線比較。
- 完成安全表達式與 GridWorld 的模型候選驗收。

M2.3 — Experience Graph

- 建立節點、關係、來源與反例 migration。
- 支援能力增強與來源追溯查詢。
- 對舊帳本建立不改寫原始資料的索引。

M2.4 — Capability Gap Forge

- 自動從能力缺口建立 manifest、測試與候選技能。
- 至少三種不同能力通過 Docker 驗證後熱啟用。
- 驗證程序崩潰、依賴失敗與回復。

M2.5 — Evaluation 與 Model Lab

- 固定基準、20 至 50 個真實任務、版本比較與 Rubric。
- 建立授權資料集、候選 LoRA 實驗紀錄與人工升級閘門。
- 發布 v0.2 能力曲線與負面結果。

17. v0.2.0 Release Gate

全部條件必須同時成立：

- Ruff 與 strict MyPy 通過；
- 自動測試、故障注入、安全測試與 Windows/Docker 實機測試通過；
- branch coverage 不低於 85%；
- v0.1 三項正式驗收與事件鏈完整性零回歸；
- 至少三個新技能由缺口產生、隔離測試、熱啟用並可回復；
- Experience Graph 可完整追溯至少 95% 新准入經驗；
- 20 個以上保留真實任務的首次失敗率相對 v0.1 基線下降至少 10%，或報告明確

判定未達標而不發布；

- 故意錯誤、無外部證據與重複污染案例的 false-positive admission 為 0；
- 模型候選不得在未經人工核准時取代正式 Brain；
- 產生 machine-readable release report、能力曲線、已知限制與負面結果；
- 本機模型、資料庫、憑證、生成內容與工作區不進入 Git 套件。

18. Migration 與相容性

- v0.1 SQLite 帳本與事件鏈保持 **append-only**；v0.2 使用新增表與 **migration**。
- **/v1** 既有 API 保持相容；破壞性 API 另建 **schema** 或路徑版本。
- v0.1 技能繼續可執行；v0.2 **manifest** 增加欄位時提供預設值。
- 執行中核心保持 **v0.1.0**，直到 **v0.2.0 release gate** 完成。開發文件與程式提交可標記為 **v0.2 development**，但不能提前顯示為正式 **v0.2.0**。

19. 主要風險

- **自我強化假象**：記憶檢索或模板重複被誤認為模型能力提升。
- **評估污染**：基準答案進入研究或訓練資料。
- **獎勵駭客**：修改驗證器、縮小任務或製造容易通過的工作。
- **來源品質**：摘要不足、引用循環、授權不明與學術錯誤。
- **能力爆炸面**：自動安裝依賴與生成技能擴大供應鏈風險。
- **資源偏差**：GPU 使用率被誤認為有效學習；監督者與 **Brain** 爭奪 **VRAM**。
- **長期漂移**：技能、提示詞與記憶互相衝突，舊能力退步而未被發現。

每項風險都必須對應測試、監控、停止條件與回復方式。

20. 交付物

- 本規格的 **Markdown**、**DOCX** 與視覺 **QA** 證據；
- v0.2 **ADR**、**migration**、**API schema** 與資料模型；
- **Work Selector**、**Contract-Guided Planner**、**Experience Graph** 與 **Skill Forge**；
- **Evaluation Harness**、基線資料、能力曲線與負面結果；
- **Candidate LoRA Lab**，但不包含未核准的正式模型升級；
- **Windows/Docker** 操作手冊與 **machine-readable release report**；
- **GitHub** 上可追溯的每次版本更新。